



DESEMPENHO DE OPERAÇÕES DE MEMÓRIA EM WINDOWS E LINUX¹

Rodrigo Pires Bragagnolo², Alexandre Mayer da Rosa³

1 Trabalho desenvolvido na disciplina Programação para Ciência de Dados da Unijuí.

2 Estudante do curso de Engenharia de Software da Unijuí.

3 Estudante do curso de Ciência da Computação da Unijuí.

INTRODUÇÃO

A integração de serviços digitais depende de infraestrutura computacional capaz de processar dados de forma previsível. Neste trabalho, foi avaliado o tempo das operações de alocação, escrita, leitura e liberação de memória em Windows e Linux por meio de um microbenchmark em Python. A pergunta norteadora foi: nas condições experimentais definidas, qual sistema operacional apresenta melhor desempenho nessas operações e quais evidências sustentam essa conclusão?

A hipótese pré-registrada sugeriu vantagem do Linux, associada pelo grupo à estabilidade e ao uso frequente em servidores. Essa hipótese foi tratada como expectativa a ser confrontada com os dados, e não como conclusão antecipada. A comparação foi limitada ao hardware, às versões dos sistemas, ao código e às condições efetivamente avaliadas.

METODOLOGIA

O experimento foi executado em dual boot no mesmo computador, primeiro no Windows 11 e depois no Fedora 43, utilizando o mesmo hardware físico e Python 3.14.3. Foram testados dez tamanhos, de 100 a 1000 em incrementos de 100, com 100 repetições por tamanho. Embora o CSV utilize o cabeçalho `bloco_MB`, o código multiplica o valor por 1024^2 bytes; portanto, os blocos correspondem a 100–1000 MiB. Cada repetição executou, nessa ordem, alocação, escrita, leitura e liberação.

Tabela 1 – Configuração experimental

Item	Windows	Linux
Sistema	Windows 11	Fedora 43
Arquitetura	64 bits	64 bits
Python	3.14.3	3.14.3
Processador	Intel Core i5-13420H	Mesmo hardware
Memória RAM	24 GB DDR5	24 GB DDR5



Modalidade	Dual boot	Dual boot
------------	-----------	-----------

O código mede os intervalos com `perf_counter_ns`. A alocação utiliza `bytearray(n)`, a escrita usa atribuição por fatia com padrão `0xAA`, a leitura executa `sum(bloco)` e a liberação usa `bloco.clear()` seguido de `del bloco`. Impressões, criação do padrão e gravação do CSV ficam fora dos quatro intervalos medidos. Não houve aquecimento separado: todas as 100 repetições por bloco foram preservadas.

Os CSVs foram validados quanto a cabeçalho, 1.000 registros por sistema, dez tamanhos, testes de 1 a 100, ausência de duplicidades e tempos numéricos não negativos. Nenhum registro foi excluído. Para cada sistema, operação e tamanho foram calculados média, mediana e desvio padrão amostral; o ciclo completo corresponde à soma das quatro operações de cada repetição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As médias globais mostram comportamentos distintos entre as operações. O Windows apresentou menores tempos de alocação e escrita, enquanto o Linux apresentou menores tempos de leitura e liberação. Como a leitura representa a maior parcela do ciclo, ela teve maior influência no resultado agregado.

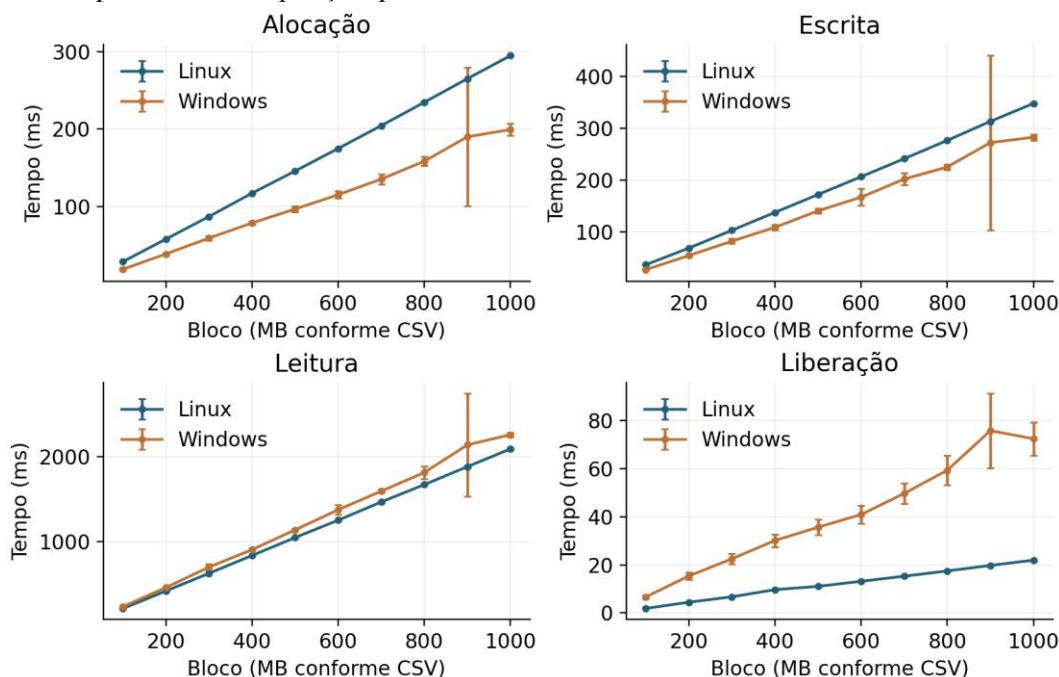
Tabela 2 – Médias globais por operação

Operação	Linux (ms)	Windows (ms)	Menor média
Alocação	161,21	109,35	Windows
Escrita	189,97	155,79	Windows
Leitura	1150,83	1262,26	Linux
Liberação	12,14	40,86	Linux
Ciclo completo	1514,14	1568,27	Linux

No ciclo completo, a média global foi de 1514,14 ms no Linux e 1568,27 ms no Windows, diferença equivalente a 3,45% em favor do Linux. O Linux também apresentou menor média e menor mediana do ciclo em todos os dez tamanhos. O Windows reduziu a média de alocação em 32,17% e de escrita em 17,99% em relação ao Linux; o Linux reduziu leitura em 8,83% e liberação em 70,30% em relação ao Windows.



Figura 1 – Tempos médios das operações por tamanho de bloco



Fonte: dados do grupo. Barras representam um desvio padrão amostral. Os rótulos em MB reproduzem o CSV, mas os tamanhos correspondem a MiB no código.

A maior dispersão ocorreu no Windows no bloco de 900 MiB. No teste 60, o ciclo atingiu 10827,37 ms, dos quais 7747,50 ms corresponderam à leitura. A média do ciclo nesse bloco foi 2680,50 ms no Windows e 2483,33 ms no Linux; as medianas foram 2553,59 ms e 2477,87 ms, respectivamente. O valor extremo foi mantido porque o protocolo não previa exclusão e não houve registro de erro. Sua causa não pode ser determinada com os dados coletados.

A soma dos intervalos foi 1514,14 s no Linux e 1568,27 s no Windows. Os arquivos de tempo total registraram 1515,92 s e 1569,62 s. A diferença decorre do trabalho executado fora dos quatro intervalos e do arredondamento. O teste não isola o desempenho físico da RAM: leitura inclui a soma dos bytes em Python e as demais operações incluem o comportamento do interpretador e dos alocadores de memória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas condições avaliadas, recomenda-se o Linux para o ciclo completo deste microbenchmark, pois apresentou soma das operações 3,45% menor e menores médias e medianas do ciclo nos dez tamanhos. A hipótese inicial recebeu apoio para o resultado agregado, porém não para todas as operações, já que o Windows foi mais rápido em alocação e escrita.



A conclusão deve ser restrita ao computador com Intel Core i5-13420H e 24 GB DDR5, ao código utilizado e às versões e condições declaradas. As 100 repetições por bloco descrevem a variação dentro de uma única sessão por sistema e não substituem sessões independentes. A ordem fixa Windows–Linux e a ausência de registros de temperatura, processos, perfil de energia, build e kernel limitam interpretações causais. Estudos futuros podem repetir sessões com ordem alternada e registrar essas condições antes de cada execução.

Palavras-chave: Memória. Microbenchmark. Windows. Linux. Desempenho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Built-in types. Python documentation. [S.l.], [s.d.]a. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html>. Acesso em: 29 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Built-in functions. Python documentation. [S.l.], [s.d.]b. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/functions.html>. Acesso em: 29 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Time: time access and conversions. Python documentation. [S.l.], [s.d.]c. Disponível em: <https://docs.python.org/3/library/time.html>. Acesso em: 29 set. 2026.